

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Хранение и обработка данных

Итоговый проект

Спортивный турнир

Матчи Бундеслиги (Германия), сезоны 2020–2023

Тема 12

Выполнил:

Ануфриев Андрей Сергеевич

Группа: R3136

Номер ИСУ: 465029

Схема БД: bk_465029_2026

Санкт-Петербург, 2026

Contents

1	Описание предметной области	2
1.1	Общая характеристика	2
1.2	Источник данных	2
1.3	Ключевые сущности	2
1.4	Масштаб данных	3
2	Описание задач для 10 запросов	3
3	ER-диаграмма и описание таблиц	4
3.1	ER-диаграмма	4
3.2	Описание таблиц	4
3.3	Схема связей	6
4	Примеры выполнения запросов	6
4.1	Запрос 1. Расписание турнира	6
4.2	Запрос 2. Итоговая турнирная таблица	7
4.3	Запрос 3. Результаты всех матчей с полным счётом	7
4.4	Запрос 4. Статистика матчей по стадионам	7
4.5	Запрос 5. Команды с наибольшей долей побед дома	7
4.6	Запрос 6. Топ-20 результативных матчей	7
4.7	Запрос 7. Нагрузка на судей	8
4.8	Запрос 8. Сводная карточка клуба	8
4.9	Запрос 9. Среднее количество голов по сезонам и турам	8
4.10	Запрос 10. Прямые очные встречи (H2H): Bayern vs Dortmund	8
5	Примеры визуализации	8
5.1	График 1. Турнирная таблица сезона 2023/24	8
5.2	График 2. Среднее забитых голов по командам	9
5.3	График 3. Домашняя статистика команд	9
5.4	График 4. Динамика голов по турам и сезонам	10
5.5	График 5. Нагрузка на судей	10
6	Заключение	11

1. Описание предметной области

1.1. Общая характеристика

Предметная область данного проекта — профессиональный футбольный турнир. В качестве конкретного примера выбрана Бундеслига (Германия) — первая по значимости футбольная лига Германии, входящая в пятёрку ведущих европейских чемпионатов. Период охвата: сезоны 2020/21, 2021/22, 2022/23 и 2023/24 (в базе данных обозначены как 2020, 2021, 2022, 2023).

1.2. Источник данных

Данные получены через открытый API OpenLigaDB (<https://www.openligadb.de/>) и распространяются по лицензии CC BY (Creative Commons Attribution). API предоставляет сведения о матчах, командах, результатах и расписании в формате JSON.

1.3. Ключевые сущности

В рамках предметной области выделены следующие сущности:

- Команда — клуб-участник Бундеслиги: название, город, год основания, домашний стадион, главный тренер.
- Стадион (Venue) — спортивный объект: название, город, страна, вместимость, тип покрытия.
- Тренер (Coach) — главный тренер команды: имя, фамилия, гражданство, дата рождения.
- Игрок (Player) — футболист: имя, фамилия, позиция, номер, гражданство, дата рождения.
- Судья (Referee) — арбитр матча: имя, фамилия, гражданство, категория (FIFA / national).
- Матч (Match) — игра: сезон, игровой тур, дата, время, команды, стадион, статус (сыгран / отменён).
- Результат матча (Match Result) — итог матча: голы хозяев и гостей (полное время и первый тайм), победитель.
- Судейская бригада (Match Referees) — связь матча с судьями и их ролями (главный, ассистент, видеоарбитр).

1.4. Масштаб данных

База данных содержит более 3 000 записей в 8 таблицах: 21 команда, 17 стадионов, 21 тренер, 313 игроков, 24 арбитра, 1 087 матчей с результатами и 523 записи о судейских бригадах.

2. Описание задач для 10 запросов

В рамках проекта сформулированы следующие аналитические задачи:

1. Расписание турнира. Задача: определить, когда, где и с кем играет каждая команда в выбранном сезоне. Запрос формирует полное расписание матчей с указанием тура, даты, времени, названий команд-участниц, стадиона и города проведения.
2. Итоговая турнирная таблица. Задача: построить классическую турнирную таблицу по итогам сезона. Для каждой команды рассчитываются: количество матчей, побед, ничьих и поражений, голы забитые и пропущенные, разница голов и итоговые очки (победа = 3 очка, ничья = 1). Команды сортируются по очкам.
3. Результаты всех матчей с полным счётом и счётом первого тайма. Задача: получить полную таблицу результатов всех сыгранных матчей. Для каждой игры отображается счёт по итогам полного времени и по итогам первого тайма, а также определяется победитель.
4. Статистика матчей по стадионам. Задача: оценить «результативность» каждого стадиона — среднее и максимальное количество голов за матч, а также общее число матчей, проведённых на арене.
5. Команды с наибольшей долей побед на домашнем поле. Задача: проанализировать выступление команд дома — подсчитать количество и процент побед, ничьих и поражений в домашних матчах. Выявить команды с наиболее высоким процентом домашних побед.
6. Топ-20 результативных матчей. Задача: найти матчи с наибольшим суммарным количеством голов. Вывести топ-20 самых результативных игр с указанием счёта, сезона, стадиона.
7. Нагрузка на судей. Задача: определить, сколько матчей обслужил каждый арбитр в разных ролях (главный судья, ассистент, видеоарбитр). Выявить наиболее востребованных судей за весь рассматриваемый период.
8. Сводная карточка клуба (состав, тренер, стадион). Задача: сформировать справочную карточку каждого клуба — название, город, год основания, главный тренер, домашний стадион с вместимостью и число игроков в заявке.

9. Среднее количество голов по сезонам и игровым турам. Задача: проследить динамику результативности матчей по сезонам и турам. Для каждого тура внутри каждого сезона рассчитывается среднее число голов за матч и суммарное число голов, а также распределение исходов (победа хозяев, гостей, ничья).
10. Прямые очные встречи двух команд (H2H: Bayern vs Dortmund). Задача: получить историю личных встреч между Bayern München и Borussia Dortmund за все рассматриваемые сезоны. Для каждого матча указывается дата, счёт и победитель.

3. ER-диаграмма и описание таблиц

3.1. ER-диаграмма

На рисунке 1 представлена ER-диаграмма базы данных схемы `bk_465029_2026`.

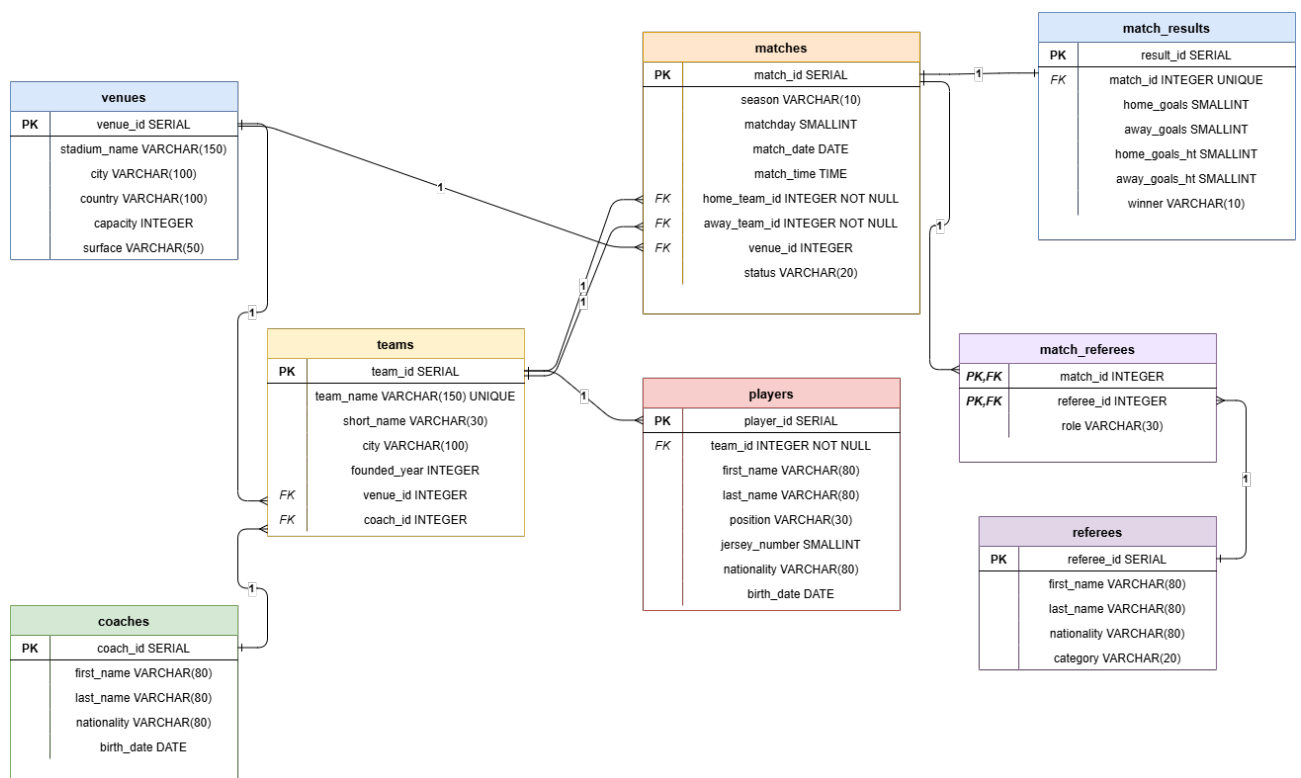


Figure 1: ER-диаграмма базы данных «Спортивный турнир» (Бундеслига)

3.2. Описание таблиц

Table 1: Таблицы базы данных bk_465029_2026

Таблица	Ключевые столбцы	Строк	Описание
venues	venue_id (PK), stadium_name, city, country, capacity, surface	17	Стадионы: название, город, страна, вместимость, тип покрытия
coaches	coach_id (PK), first_name, last_name, nationality, birth_date	21	Тренеры команд: ФИО, гражданство, дата рождения
teams	team_id (PK), team_name, short_name, city, founded_year, venue_id (FK), coach_id (FK)	21	Клубы-участники: название, короткое имя, город, год основания, ссылки на стадион и тренера
players	player_id (PK), team_id (FK), first_name, last_name, position, jersey_number, nationality, birth_date	313	Игроки: ФИО, позиция, номер, гражданство, дата рождения
referees	referee_id (PK), first_name, last_name, nationality, category	24	Судьи: ФИО, гражданство, категория (FIFA / national)
matches	match_id (PK), season, matchday, match_date, match_time, home_team_id (FK), away_team_id (FK), venue_id (FK), status	1087	Матчи: сезон, тур, дата, время, участники, стадион, статус

Таблица	Ключевые столбцы	Строк	Описание
match_results	result_id (PK), match_id (FK), home_goals, away_goals, home_goals_ht, away_goals_ht, winner	1087	Результаты матчей: голы хозяев/гостей (полное время и 1-й тайм), победитель
match_referees	match_id (FK), referee_id (FK), role	523	Судейские бригады: связь матча с арбитрами и их ролями

3.3. Схема связей

- teams.venue_id → venues.venue_id
- teams.coach_id → coaches.coach_id
- players.team_id → teams.team_id
- matches.home_team_id, matches.away_team_id → teams.team_id
- matches.venue_id → venues.venue_id
- match_results.match_id → matches.match_id
- match_referees.match_id → matches.match_id
- match_referees.referee_id → referees.referee_id

4. Примеры выполнения запросов

Все запросы выполняются в контексте схемы bk_465029_2026 базы данных PostgreSQL PRO. В начале каждой сессии выполняется:

```
SET search_path TO bk_465029_2026;
```

4.1. Запрос 1. Расписание турнира

Задача: вывести расписание матчей выбранного сезона — дату, время, команды-участницы, стадион и статус каждого матча.

```

SELECT
    m.season                AS "Сезон",
    m.matchday              AS "Тур",
    m.match_date            AS "Дата",
    m.match_time            AS "Время",
    ht.team_name            AS "Хозяева",
    at.team_name            AS "Гости",
    v.stadium_name          AS "Стадион",
    v.city                  AS "Город",
    m.status                AS "Статус"
FROM    matches            m
JOIN    teams              ht ON m.home_team_id = ht.team_id
JOIN    teams              at ON m.away_team_id = at.team_id
LEFT JOIN venues           v  ON m.venue_id     = v.venue_id
WHERE   m.season = '2023'
ORDER BY m.matchday, m.match_date;

```

Listing 1: Расписание турнира (сезон 2023)

4.2. Запрос 2. Итоговая турнирная таблица

Задача: построить турнирную таблицу — очки, победы, ничьи, поражения, разница голов для каждой команды в выбранном сезоне.


```

WITH team_stats AS (
    SELECT
        t.team_name,
        COUNT(*) FILTER (WHERE mr.winner = 'home' AND m.home_team_id =
            ↪ t.team_id
                                OR mr.winner = 'away' AND m.away_team_id =
            ↪ t.team_id) AS wins,
        COUNT(*) FILTER (WHERE mr.winner = 'draw')
            ↪ AS draws,
        COUNT(*) FILTER (WHERE mr.winner = 'away' AND m.home_team_id =
            ↪ t.team_id
                                OR mr.winner = 'home' AND m.away_team_id =
            ↪ t.team_id) AS losses,
        SUM(CASE WHEN m.home_team_id = t.team_id THEN mr.home_goals
            ELSE mr.away_goals END)
            ↪ AS goals_for,
        SUM(CASE WHEN m.home_team_id = t.team_id THEN mr.away_goals
            ELSE mr.home_goals END)
            ↪ AS goals_against
    FROM teams t
    JOIN matches m ON t.team_id = m.home_team_id
                    OR t.team_id = m.away_team_id
    JOIN match_results mr ON m.match_id = mr.match_id
    WHERE m.season = '2023'
    GROUP BY t.team_name
)
SELECT
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY wins*3 + draws DESC,
                        goals_for - goals_against DESC,
                        goals_for DESC) AS "Место",
    team_name AS "Команда",
    wins + draws + losses AS "И",
    wins AS "В",
    draws AS "Н",
    losses AS "П",
    goals_for AS "ГЗ",
    goals_against AS "ГП",
    goals_for - goals_against AS "РГ",
    wins * 3 + draws AS "Очки"
FROM team_stats
ORDER BY "Очки" DESC, "РГ" DESC, "ГЗ" DESC;

```

Listing 2: Итоговая турнирная таблица (сезон 2023)

4.3. Запрос 3. Результаты всех матчей с полным счётом

Задача: получить результаты всех сыгранных матчей с указанием счёта по полному времени, счёта первого тайма и победителя.

```

SELECT
    m.season                                AS "Сезон",
    m.matchday                             AS "Тур",
    m.match_date                           AS "Дата",
    ht.team_name                           AS "Хозяева",
    CONCAT(mr.home_goals, ' : ', mr.away_goals) AS "Счёт",
    CONCAT(mr.home_goals_ht, ' : ', mr.away_goals_ht) AS "Счёт (1 тайм)",
    at.team_name                           AS "Гости",
    CASE mr.winner
        WHEN 'home' THEN ht.team_name
        WHEN 'away' THEN at.team_name
        ELSE 'Ничья'
    END                                    AS "Победитель"
FROM   matches      m
JOIN   teams        ht ON m.home_team_id = ht.team_id
JOIN   teams        at ON m.away_team_id = at.team_id
JOIN   match_results mr ON m.match_id    = mr.match_id
ORDER BY m.match_date, m.matchday;

```

Listing 3: Результаты матчей с полным счётом и счётом первого тайма

4.4. Запрос 4. Статистика матчей по стадионам

Задача: проанализировать результативность на каждом стадионе — количество проведённых матчей, среднее и максимальное число голов.

```

SELECT
    v.stadium_name    AS "Стадион",
    v.city            AS "Город",
    v.capacity        AS "Вместимость",
    COUNT(m.match_id) AS "Матчей сыграно",
    ROUND(AVG(mr.home_goals + mr.away_goals), 2) AS "Ср. голов/матч",
    MAX(mr.home_goals + mr.away_goals)          AS "Макс голов"
FROM   venues        v
JOIN   matches      m ON v.venue_id = m.venue_id
JOIN   match_results mr ON m.match_id = mr.match_id
GROUP BY v.venue_id, v.stadium_name, v.city, v.capacity
HAVING COUNT(m.match_id) > 0
ORDER BY COUNT(m.match_id) DESC;

```

Listing 4: Статистика матчей по стадионам

4.5. Запрос 5. Команды с наибольшей долей побед дома

Задача: рассчитать процент домашних побед для каждой команды и выявить лидеров по выступлению на родном поле.

```

SELECT
    ht.team_name                                AS "Команда",
    COUNT(*)                                    AS "Домашних матчей",
    COUNT(*) FILTER (WHERE mr.winner = 'home') AS "Побед дома",
    COUNT(*) FILTER (WHERE mr.winner = 'draw') AS "Ничьих дома",
    COUNT(*) FILTER (WHERE mr.winner = 'away') AS "Поражений дома",
    ROUND(100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE mr.winner = 'home')
          / COUNT(*), 1)                       AS "% побед дома"
FROM    matches      m
JOIN    teams         ht ON m.home_team_id = ht.team_id
JOIN    match_results mr ON m.match_id     = mr.match_id
GROUP BY ht.team_name
ORDER BY "% побед дома" DESC;

```

Listing 5: Доля домашних побед по командам

4.6. Запрос 6. Топ-20 результативных матчей

Задача: найти 20 матчей с наибольшим суммарным числом забитых голов.

```

SELECT
    m.season                                AS "Сезон",
    m.matchday                             AS "Тур",
    m.match_date                           AS "Дата",
    ht.team_name                           AS "Хозяева",
    CONCAT(mr.home_goals, ' : ', mr.away_goals) AS "Счёт",
    at.team_name                           AS "Гости",
    mr.home_goals + mr.away_goals           AS "Всего голов",
    v.stadium_name                         AS "Стадион"
FROM    matches      m
JOIN    teams         ht ON m.home_team_id = ht.team_id
JOIN    teams         at ON m.away_team_id = at.team_id
JOIN    match_results mr ON m.match_id     = mr.match_id
LEFT JOIN venues      v ON m.venue_id     = v.venue_id
ORDER BY mr.home_goals + mr.away_goals DESC
LIMIT 20;

```

Listing 6: Топ-20 матчей по количеству голов

4.7. Запрос 7. Нагрузка на судей

Задача: подсчитать количество матчей, обслуженных каждым судьёй, с разбивкой по роли (главный судья / ассистент).

```

SELECT
    r.last_name || ' ' || r.first_name          AS "Судья",
    r.nationality                               AS "Национальность",
    r.category                                  AS "Категория",
    COUNT(*) FILTER (WHERE mref.role = 'main')   AS "Гл. судья",
    COUNT(*) FILTER (WHERE mref.role LIKE 'assistant%') AS "Ассистент",
    COUNT(*)                                     AS "Всего матчей"
FROM    referees      r
JOIN    match_referees mref ON r.referee_id = mref.referee_id
GROUP   BY r.referee_id, r.first_name, r.last_name, r.nationality, r.category
ORDER   BY "Всего матчей" DESC;

```

Listing 7: Нагрузка на судей — количество обслуженных матчей

4.8. Запрос 8. Сводная карточка клуба

Задача: сформировать информационную карточку каждого клуба — тренер, домашний стадион и количество игроков в заявке.

```

SELECT
    t.team_name          AS "Команда",
    t.city               AS "Город",
    t.founded_year       AS "Год основания",
    c.first_name || ' ' || c.last_name AS "Тренер",
    c.nationality         AS "Нац. тренера",
    v.stadium_name        AS "Стадион",
    v.capacity            AS "Вместимость",
    COUNT(p.player_id)    AS "Игроков в составе"
FROM    teams      t
LEFT JOIN coaches c ON t.coach_id = c.coach_id
LEFT JOIN venues  v ON t.venue_id = v.venue_id
LEFT JOIN players p ON t.team_id   = p.team_id
GROUP   BY t.team_id, t.team_name, t.city, t.founded_year,
           c.first_name, c.last_name, c.nationality,
           v.stadium_name, v.capacity
ORDER   BY t.team_name;

```

Listing 8: Состав команд с тренерами и стадионами

4.9. Запрос 9. Среднее количество голов по сезонам и турам

Задача: проследить динамику результативности по сезонам и игровым турам — среднее число голов за матч и распределение исходов.

```

SELECT
    m.season                                AS "Сезон",
    m.matchday                              AS "Тур",
    COUNT(*)                               AS "Матчей",
    ROUND(AVG(mr.home_goals + mr.away_goals), 2) AS "Ср.
    ↳ голов/матч",
    SUM(mr.home_goals + mr.away_goals)      AS "Всего
    ↳ голов",
    COUNT(*) FILTER (WHERE mr.winner = 'home') AS "Побед
    ↳ хозяев",
    COUNT(*) FILTER (WHERE mr.winner = 'away') AS "Побед
    ↳ гостей",
    COUNT(*) FILTER (WHERE mr.winner = 'draw') AS "Ничьих"
FROM    matches        m
JOIN    match_results mr ON m.match_id = mr.match_id
GROUP BY m.season, m.matchday
ORDER BY m.season, m.matchday;

```

Listing 9: Среднее число голов по сезонам и турам

4.10. Запрос 10. Прямые очные встречи (H2H): Bayern vs Dortmund

Задача: получить историю личных встреч между Bayern München и Borussia Dortmund за все сезоны базы данных.

```

SELECT
    m.season                                AS "Сезон",
    m.match_date                            AS "Дата",
    ht.team_name                            AS "Хозяева",
    CONCAT(mr.home_goals, ' : ', mr.away_goals) AS "Счёт",
    at.team_name                            AS "Гости",
    CASE mr.winner
        WHEN 'home' THEN ht.team_name || ' победили'
        WHEN 'away' THEN at.team_name || ' победили'
        ELSE 'Ничья'
    END                                     AS "Итог"
FROM    matches        m
JOIN    teams          ht ON m.home_team_id = ht.team_id
JOIN    teams          at ON m.away_team_id = at.team_id
JOIN    match_results mr ON m.match_id      = mr.match_id
WHERE   (ht.team_name = 'Bayern München' AND at.team_name = 'Borussia
    ↳ Dortmund')
    OR (ht.team_name = 'Borussia Dortmund' AND at.team_name = 'Bayern
    ↳ München')
ORDER BY m.match_date;

```

Listing 10: Личные встречи Bayern München vs Borussia Dortmund (H2H)

5. Примеры визуализации

В рамках этапа 8 проекта были подготовлены пять визуализаций с использованием библиотек Python (`matplotlib`, `seaborn`, `pandas`). Данные для графиков получены из PostgreSQL через SQL-запросы, описанные в предыдущем разделе.

5.1. График 1. Турнирная таблица сезона 2023/24

Тип: горизонтальная гистограмма.

Данные: итоговые очки команд в сезоне 2023/24, полученные из запроса 2.

Цель: наглядно показать расстановку сил в лиге по итогам сезона.

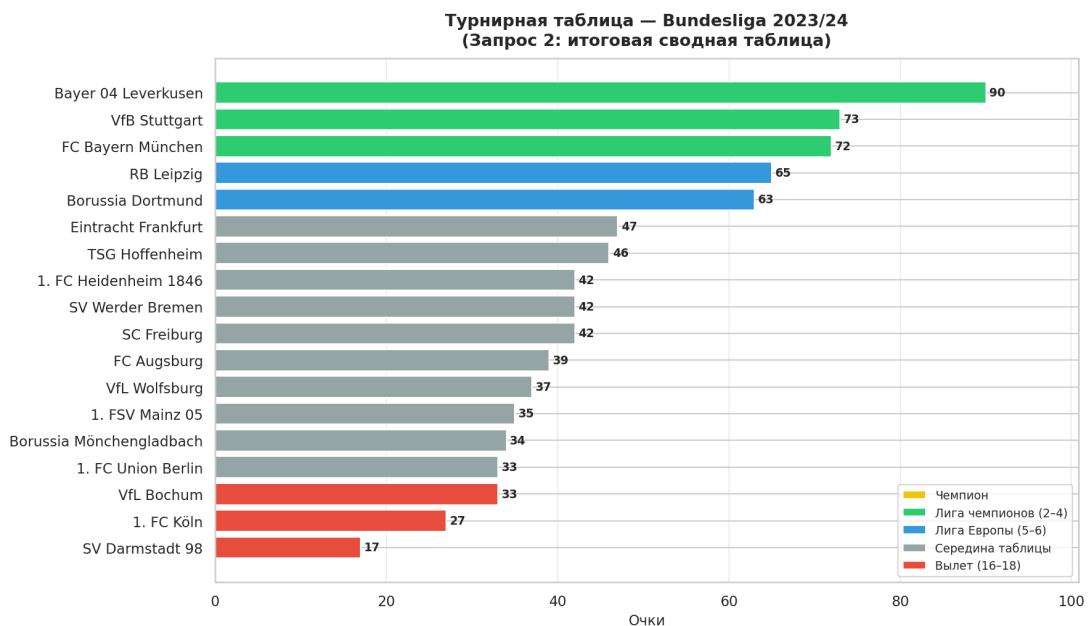


Figure 2: Турнирная таблица Бундеслиги, сезон 2023/24 (очки команд)

5.2. График 2. Среднее забитых голов по командам

Тип: горизонтальная гистограмма.

Данные: среднее число голов за матч на каждом стадионе (запрос 4).

Цель: выявить наиболее результативные арены Бундеслиги.

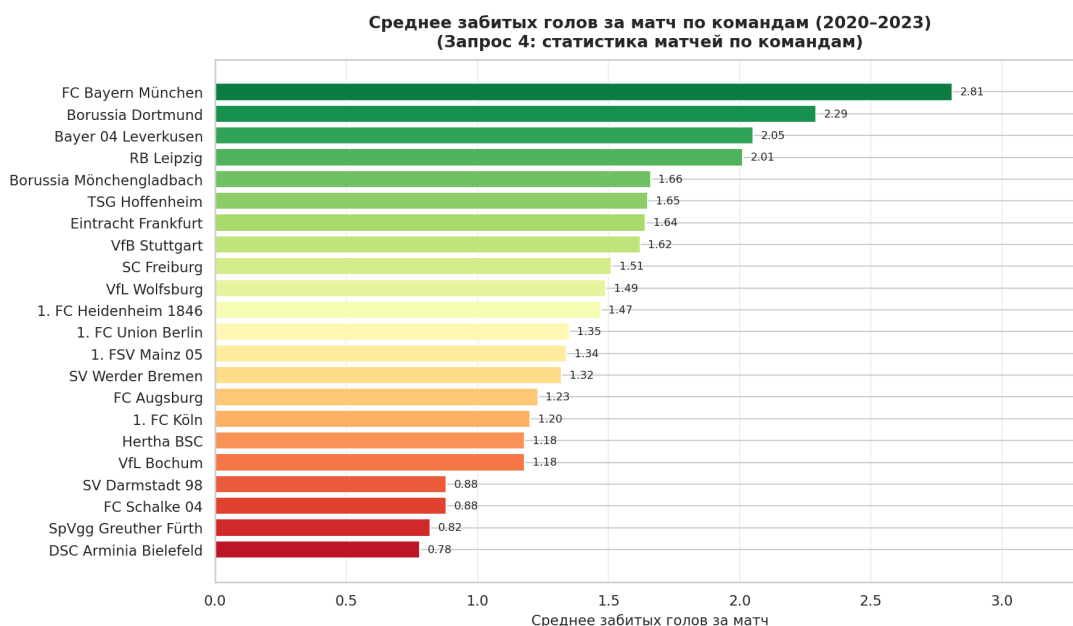


Figure 3: Среднее количество голов за матч по стадионам

5.3. График 3. Домашняя статистика команд

Тип: составная (stacked) гистограмма.

Данные: количество домашних побед, ничьих и поражений для каждой команды (запрос 5).

Цель: сравнить домашние выступления клубов Бундеслиги.

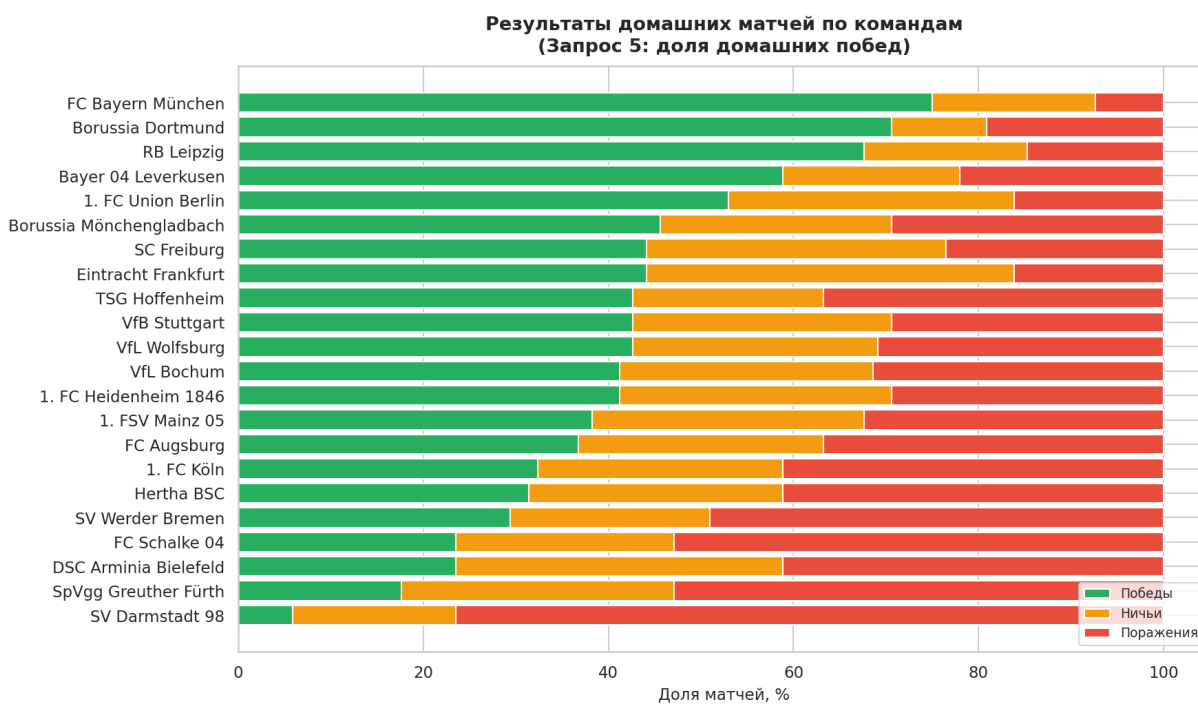


Figure 4: Домашняя статистика команд (победы / ничьи / поражения дома)

5.4. График 4. Динамика голов по турам и сезонам

Тип: линейный график.

Данные: среднее число голов за матч по турам для каждого сезона (запрос 9).

Цель: проследить изменение результативности на протяжении сезонов.

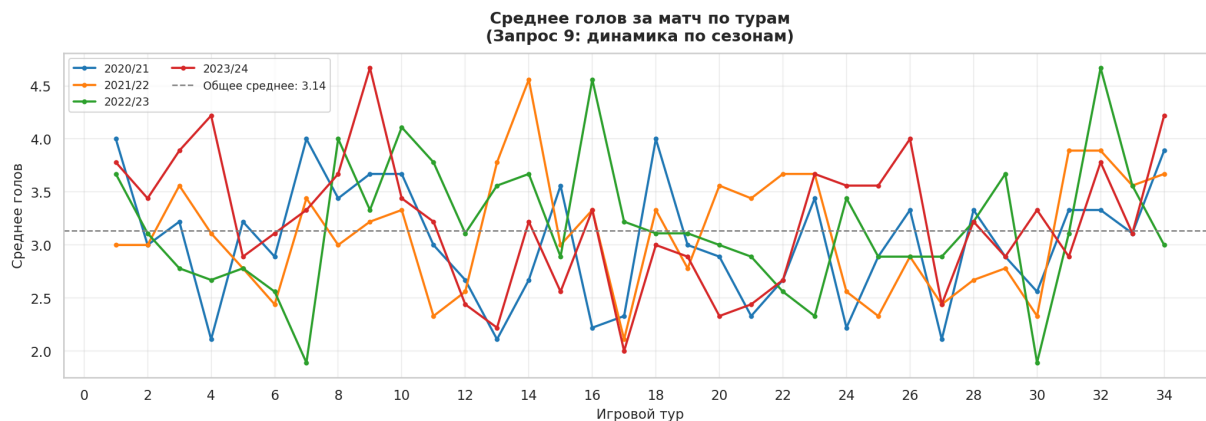


Figure 5: Динамика среднего числа голов по турам и сезонам

5.5. График 5. Нагрузка на судей

Тип: сгруппированная гистограмма.

Данные: число матчей в роли главного судьи и ассистента для наиболее загруженных арбитров (запрос 7).

Цель: показать распределение судейской нагрузки.

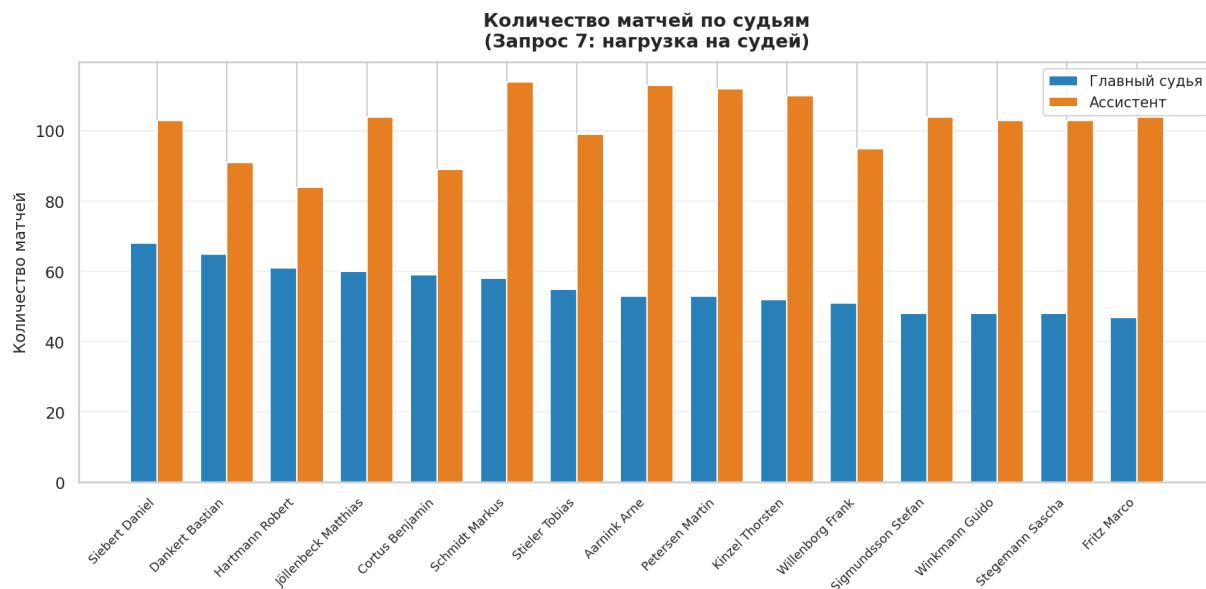


Figure 6: Нагрузка на судей Бундеслиги (2020–2023)

6. Заключение

В ходе выполнения итогового проекта по дисциплине «Хранение и обработка данных» была спроектирована и реализована реляционная база данных на СУБД PostgreSQL PRO для предметной области «Спортивный турнир» (Бундеслига Германия, сезоны 2020–2023).

Результаты работы:

- Разработана структура из 8 взаимосвязанных таблиц с более чем 3 000 записей, охватывающих команды, игроков, тренеров, стадионы, судей и результаты матчей.
- Данные получены из открытого API OpenLigaDB (лицензия CC BY) и загружены в базу через скрипты Python.
- Реализованы 10 аналитических SQL-запросов, охватывающих расписание турнира, турнирные таблицы, статистику по командам, стадионам и судьям, а также личные встречи команд.
- Подготовлены визуализации на основе данных из БД с помощью библиотек `matplotlib` и `seaborn`.

Источник данных: OpenLigaDB API (<https://www.openligadb.de/>), лицензия CC BY.